CHƯƠNG 4:
HÀM CHỒNG VÀ
TẠO LỚP DANH SÁCH

OVERLOADING (HÀM CHỒNG)

- Là hàm trùng tên, khác kiểu tham số, khác số tham số
- **Ví dụ**

```
int tong(int x, int y)
float tong(float x,float y)
int tong(int x, int y, int z)
```

SỬ DỤNG MẢNG TỐI ƯU

- Xin cấp phát n phần tử đầu tiên

Object [] b=new Object[n];

- Xin cấp phát thêm 1 phần tử vào cuối mảng

b = Arrays.copyOf(b, b.length +1);

- Bỏ bớt 1 phần tử cuối mảng

b = Arrays.copyOf(b, b.length -1);

- Tạo đối tượng và nhập cho phần tử mới ở cuối

```
b[n]=new Object();
b[n].nhap()
```

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN

1/ Thiết kế lớp Sinh viên:

- Các thuộc tính MãSV, HoTen, SĐT
- Hàm thiết lập không tham số, hàm thiết lập 3 tham số, hàm thiết lập sao chép
- Phương thức nhập, xuất
- Phương thức get/set cho các thuộc tính

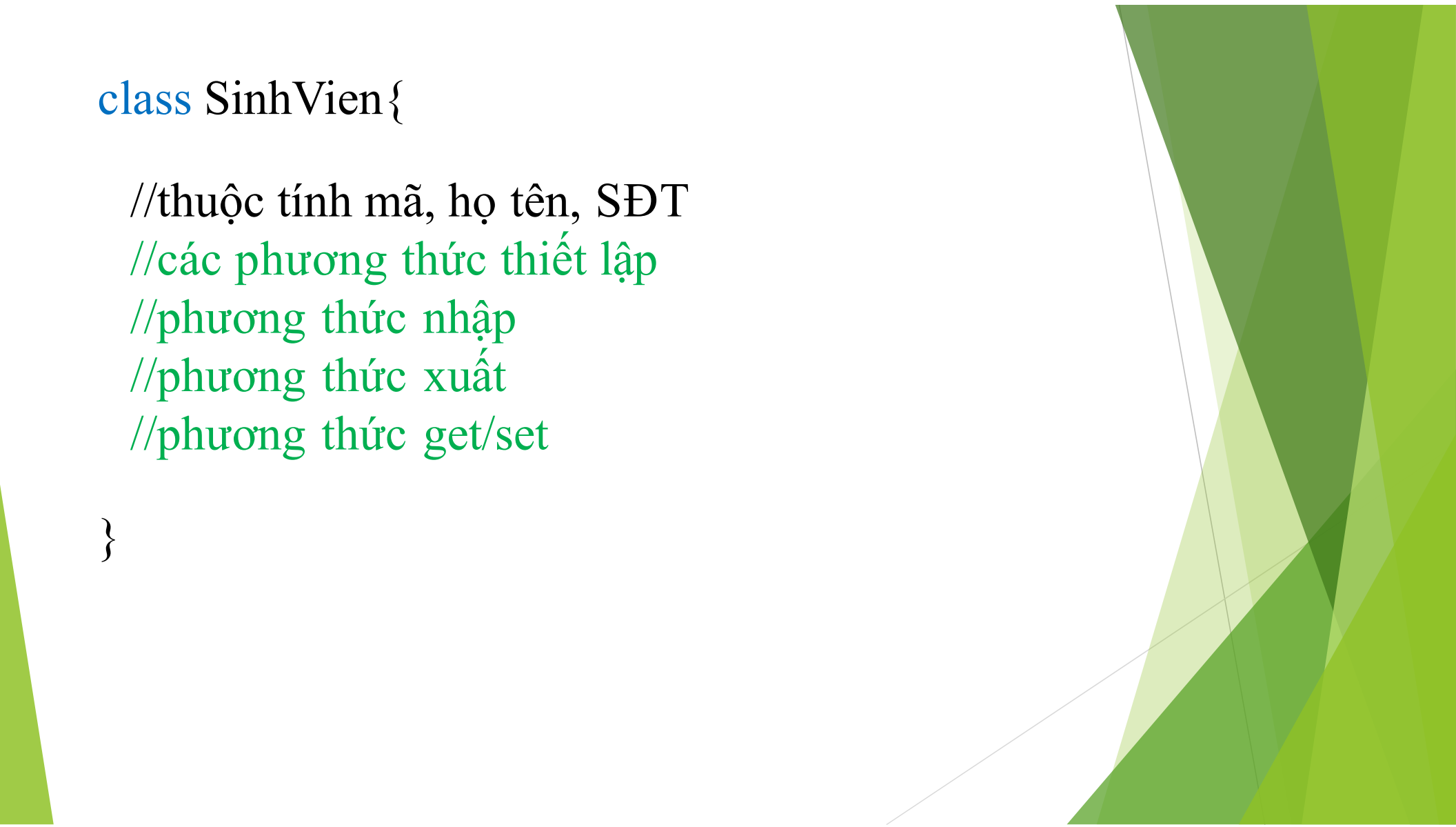
2/ Thiết kế lớp Danh sách sinh viên (DSSV):

- Các thuộc tính mảng đối tượng SinhVien và Số lượng sinh viên n
- Hàm thiết lập không tham số, hàm thiết lập 2 tham số
- Phương thức nhập, xuất
- Phương thức thêm, sửa, xóa, tìm kiếm SV

```
class SinhVien{

   //thuộc tính mã, họ tên, SĐT
   //các phương thức thiết lập
   //phương thức nhập
   //phương thức xuất
   //phương thức get/set

}
```



```
class DSSV {
    SinhVien[] dssv;
    int n;
    public DSSV(){
            n = 0;
            dssv = new SinhVien[0];
    }
    public DSSV(int nn, SinhVien[] ds) {...}
    public void nhap() {
            //nhập n từ bàn phím ……, nhập n sv như
            sau
            dssv=new SinhVien[n];
            for (int i=0;i<n;i++) {
                    dssv[i]=new SinhVien();
                    dssv[i].nhap();
            }
    }
```

```
    public void xuat() {
            for (int i=0;i<n;i++) {
                    dssv[i].xuat();
            }
    }
```

```
class DSSV{
        ...
      public void them(){
        dssv = Arrays.copyOf(dssv, n+1);
        dssv[n]=new SinhVien();
        dssv[n].nhap();
        n++;
      }
      public void them(SinhVien x){
        dssv = Arrays.copyOf(dssv, n+1);
        dssv[n]=new SinhVien(x);//gọi hàm thiết lập sao chép của
        SinhVien
        n++;
      }
      ...
}
```

```
class DSSV{
    ...
  public void xoa() {
    //nhập mã sinh viên cần xóa từ bàn phím .....
    xoa(masv);
  }
  public void xoa (String ma) {
    for(int i = 0; i < n; i++){
        if(dssv[i].getMa().equals(ma)){
          for(int j = i; j < n-1; j++){
              dssv[j] = dssv[j+1];
          }
          dssv = Arrays.copyOf(dssv, n-1);
          n--;
          break;
        }
    }
```

```
class DSSV{
        ...
      public SinhVien timkiem (String ma){
      ...
      }
      public void sua (){
        //nhập mã sinh viên cần sửa từ bàn phím
        sua(masv);
      }
      public void sua (String ma){
        ...
      }
}
```

```
class DSSV_Test{
   public static void main(String [] args)
   {
         DSSV ds1=new DSSV();
         ds1.nhap();
         ds1.xuat();
         ds1.them();
         ds1.xuat();
         SinhVien sv1=new SinhVien("A001","Nguyen Van Teo","0912345678");
         ds1.them(sv1); ds1.xuat();
         ds1.sua("A001");
         ds1.xoa("A001");
         //gọi các hàm đã viết trong DSSV
         ...
   }
}
```

```
class QuanLyDSSV{
   //khai báo 1 biến dssv
   /*viết hàm menu, sử dụng switch case cho từng chức năng
   như sau, tùy lựa chọn gọi hàm đã viết trong DSSV:
   1. xem dssv
   2. thêm sv
   3. xóa sv
   4. sửa thông tin sv
   5. tìm kiếm
   6. thống kê
   7. thoát/nghỉ */
}

class DSSV_Test{
   public static void main(String [] args) {
         QuanLyDSSV ql1=new QuanLyDSSV();
         ql1.menu();
   }
```

BÀI TẬP

- ✓ Thiết kế lớp văn phòng phẩm bao gồm các thuộc tính: mã, tên, số lượng có, đơn giá bán. Các phương thức thiết lập, nhập, xuất thích hợp.
- ✓ Thiết kế lớp tập(vở) kế thừa lớp văn phòng phẩm bổ sung thuộc tính số trang. Các phương thức thiết lập, nhập, xuất thích hợp.
- ✓ Thiết kế lớp viết (bút) kế thừa lớp văn phòng phẩm bổ sung thuộc tính màu mực. Các phương thức thiết lập, nhập, xuất thích hợp.
- ✓ Cài đặt đa hình cho phương thức nhập, xuất.
- ✓ Thiết kế lớp danh sách văn phòng phẩm: khai báo các thuộc tính và phương thức hợp lý. Viết hàm xuất danh sách văn phòng phẩm và hàm thêm 1 văn phòng phẩm cho phép người dùng chọn thêm tập hoặc viết vào danh sách (sử dụng đa hình).

BÀI TẬP

- Một đơn vị sản xuất gồm có các cán bộ là công nhân, kỹ sư, nhân viên. Mỗi cán bộ cần quản lý các dữ liệu: Mã, Họ tên, tuổi, địa chỉ.
  + Cấp công nhân sẽ có thêm các thuộc tính riêng: Bậc (1 đến 10).
  + Cấp kỹ sư có thuộc tính riêng: Ngành đào tạo.
  + Các nhân viên có thuộc tính riêng: công việc.
- Xây dựng các lớp *CanBo*, có phương thức thiết lập, nhập, xuất
- Xây dựng các lớp *CongNhan*, *KySu*, *NhanVien* kế thừa từ lớp *CanBo*, có phương thức thiết lập, nhập, xuất
- Xây dựng lớp *DSCB*(danh sách cán bộ) có các phương thức
- Thực hiện các chức năng sau:
  + Thêm mới cán bộ.
  + Sửa cán bộ theo mã (tham số là mã)
  + Xóa cán bộ theo mã (tham số là mã)
  + Tìm kiếm theo họ tên. (tham số là họ tên)
  + Hiển thị danh sách các cán bộ